Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- **Mecanismo de enrutado de paquetes**
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Mecanismo de enrutado de paquetes

- Si al enrutar un paquete el router descubre que existen varias rutas posibles en su tabla para llegar al destino aplica tres criterios de selección, por orden:
  1. Usa la ruta de máscara más larga. En caso de empate…
  2. Usa la ruta de distancia administrativa menor. En caso de empate…
  3. Usa la ruta de métrica menor. En caso de empate…
  4. Las usa todas (en algunas implementaciones usa solo la primera)

Máscara más larga

- Supongamos que hemos configurado las siguientes rutas estáticas en un router:

```
a) ip route 20.0.0.0 255.255.254.0   10.0.0.1
b) ip route 20.0.0.0 255.255.255.0   10.0.0.2
c) ip route 20.0.0.0 255.255.255.128 10.0.0.3
```

- Al tener máscaras diferentes las tres rutas son diferentes y se incorporan todas ellas en la tabla de rutas
- El orden como se introdujeran las rutas en la configuración es irrelevante.
- **Pregunta**: ¿Por donde se enviará un datagrama dirigido a 20.0.0.1?
- **Respuesta**: como las tres rutas satisfacen el paquete se enruta por 10.0.0.3 pues la ruta c) es la que tiene una máscara más larga

Distancia administrativa

- Un routers puede aprender rutas por diferentes mecanismos:
  - Rutas 'C' (redes directamente conectadas)
  - Rutas 'S' (estáticas)
  - Protocolos de routing; en este caso el router puede estar hablando varios protocolos a la vez
- Un router puede recibir el anuncio de una ruta por RIP y OSPF, y además tenerla configurada como ruta estática
- En estos casos el router ha de tener un criterio que le permita fijar una prioridad. Para eso utiliza la 'distancia administrativa'

Distancia administrativa

- Cada ruta aprendida por el router tiene asociada una distancia administrativa que depende del protocolo de routing, o del mecanismo por el que la ha aprendido
- La distancia administrativa establece una prioridad entre los diferentes protocolos de routing, las rutas 'S' y las rutas 'C'. Siempre se da preferencia a la ruta que tiene el valor más bajo
- Las distancias administrativas reflejan la confianza relativa que nos merece un protocolo de routing frente a otro. El de más confianza debe tener una distancia menor

Distancias administrativas por defecto en cisco

Mecanismo como se aprendió la ruta	Distancia administrativa
Red directamente conectada (C)	0
Ruta estática (S)	1
Sumarizada de EIGRP	5
BGP externa	20
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140
Routing bajo demanda	160
EIGRP externo	170
BGP interno	200
Desconocido	255

Este valor no es configurable

Las rutas con distancia 255 no se utilizan

Uso de la distancia administrativa

- Podemos cambiar los valores por defecto (salvo las rutas 'C'). Por ejemplo si nos fiamos más de IS-IS que de OSPF podríamos darle a IS-IS una distancia 105. El cambio habría que hacerlo en todos los routers
- En las rutas estáticas el cambio se hace para cada ruta individualmente, por ejemplo:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 201
```

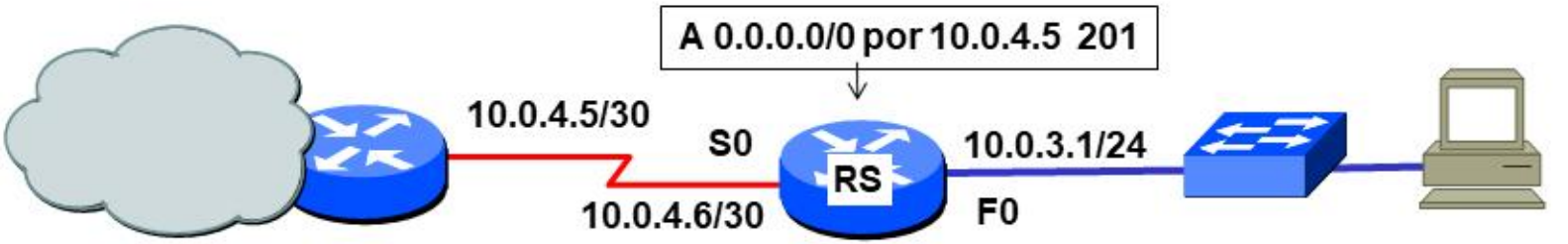
asigna a la ruta por defecto una distancia administrativa de 201. en este caso se usará solo cuando no se conozca una ruta por defecto por ningún otro mecanismo

- La distancia 0 de las redes directamente conectadas no puede cambiarse

Métrica menor

- Cuando dos rutas empatan en longitud de máscara y en distancia administrativa se elige la de métrica más baja. El resto, aunque no aparecen en la tabla, las tiene el router en reserva por si falla la elegida (es lo que se llama un 'sucesor factible')
- Si dos rutas tienen exactamente la misma métrica normalmente se hace balanceo de tráfico entre ellas. Pero hay muchos tipos de balanceo, algunos poco eficientes.
- Cada protocolo calcula las métricas de distinta forma, por lo que no se deben comparar valores de diferentes protocolos. Con diferentes distancias administrativas nos aseguramos de que así sea.
- En las rutas 'S' la métrica siempre es cero

Rutas C y S




```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#INterface Fastethernet 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.3.1 255.255.255.0
RS(config)#INterface Serial 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.4.6 255.255.255.252
RS(config)#IP ROute 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.4.5 201
RS(config)#Exit
RS#Show IP ROute

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,* - candidate default

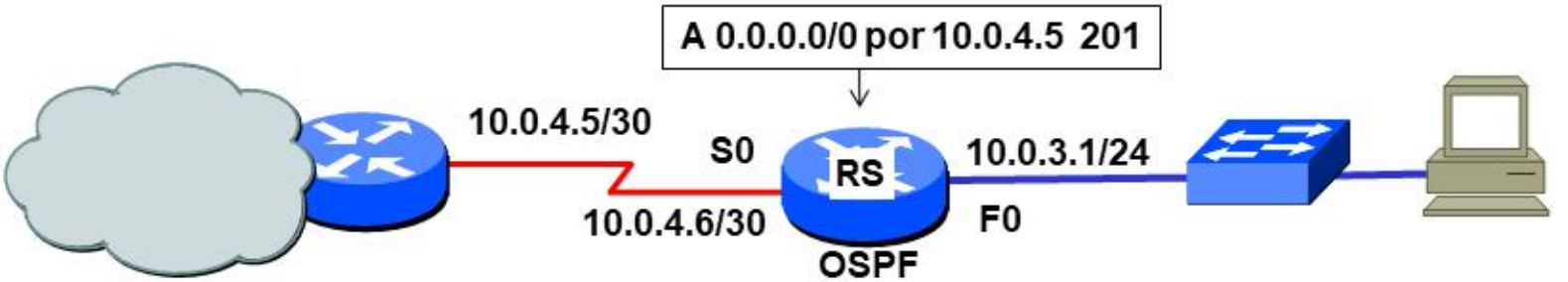
Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
C    10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
S*   0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

Distancia administrativa

Métrica (en rutas estáticas la métrica siempre es cero)

Adición de OSPF al router anterior




```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#ROUTER OSPF 1
RS(config-if)#NETwork 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
RS(config)#Exit
RS#Show IP Route
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, * - candidate default

Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O      10.0.2.0/24 [110/1563] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
C      10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O      10.0.0.0/24 [110/782] via 10.0.4.5,  00:01:59, Serial0
C      10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
O      10.0.1.0/24 [110/791] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
O      10.0.4.0/30 [110/1562] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
S*  0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

Métrica

Distancia administrativa

Mecanismo de enrutado: resumen

